Espectro continuo en la frecuencia

J. Saquimux

Cosidermos tren del pulsos rectágunlares de ancho $\tau = 1$, altura $A = 1$ y período $T_0 > \tau$.

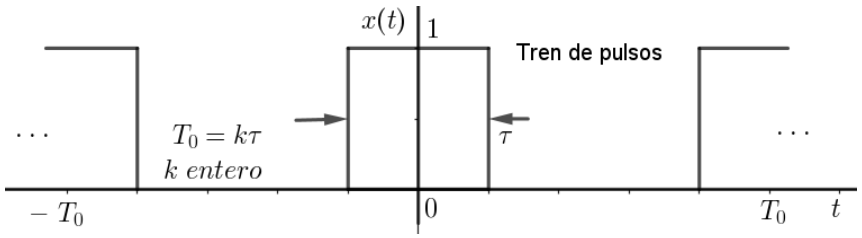


Figura 1: tren-pulsos

Mateniendo constante la duración del pulso, $\tau = 1$; hagamos que su periodo tienda al infinito, y veamos sus espectros de amplitud tomando como variable n/T_0.

$$X_n = \left| \frac{A\tau}{T_0} \text{sinc}(nf_0\tau) \right|$$

La gráfica de X_n en función de $f = nf_0$ Hz, tiene una envolvente de la función $\text{sinc}(x)$ que se anula cuando x es entero, por lo que X_n se anula en los puntos cuando $nf_0\tau$ es entero, y esto sucede cuando $f = nf_0$ es multiplo de $1/\tau$.

Para $T_0 = 2\tau$,

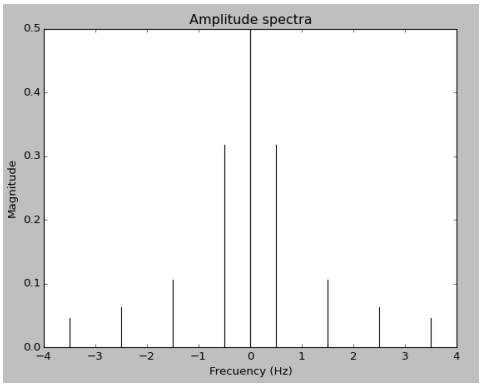


Figura 2: Espectro cuando $T_0 = 2\tau$, se anula en multiplos de $1/\tau$

Para $T_0 = 10\tau$,

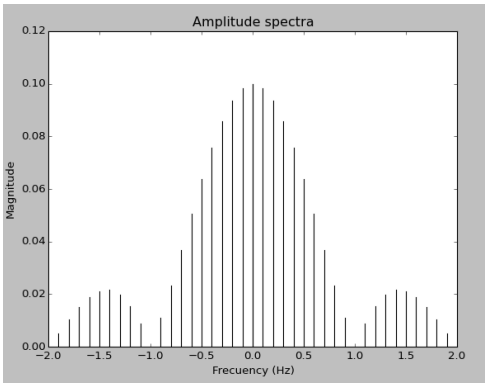


Figura 3: Espectro cuando $T_0 = 10\tau$, se anula en multiplos de $1/\tau$

Para $T_0 = 50\tau$:

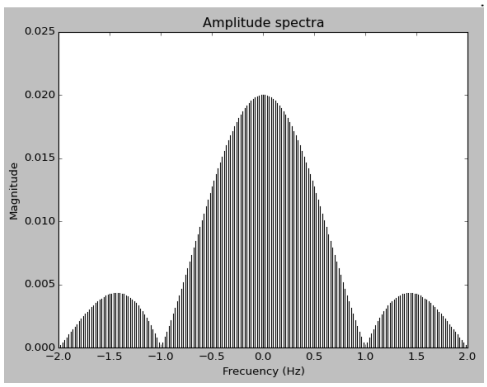


Figura 4: Espectro cuando $T_0 = 50\tau$, se anula en multiplos de $1/\tau$

Para $T_0 = 100\tau$:

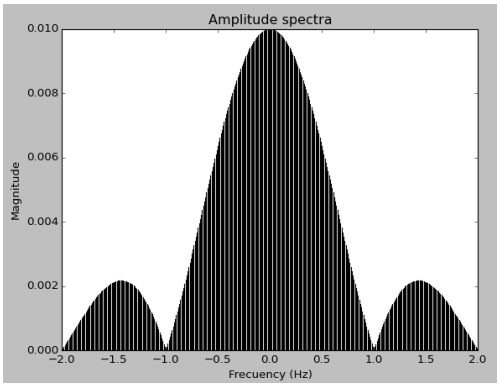


Figura 5: Espectro cuando $T_0 = 100\tau$, se anula en multiplos de $1/\tau$

Para $T_0 = 200\tau$:

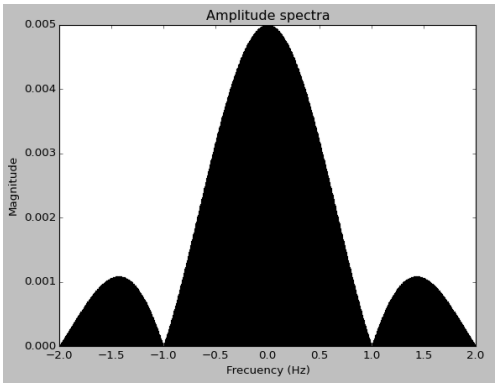


Figura 6: Espectro cuando $T_0 = 200\tau$, se anula en multiplos de $1/\tau$

Comparando las gráficas anteriores notamos que al crecer su período T_0, la líneas del espectro se pegan más y más, se ve que su espectro tiende a ser continuo. El espectro es función de la frecuencia continua f .

En el límite, cuando $T_0 \to \infty, (f_0 \to 0)$. El tren de impulsos tiende un único pulso de período infinito, esto es un impulso aperiódico.

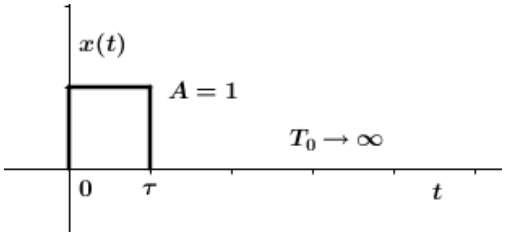


Figura 7: Señal aperiódica: Un único pulso de ancho τ, en el dominio del tiempo

Con $n \to \infty$, talque $nf_0 \to f$, una variable continua, su espectro está dado por la función continua en f,

$$X(f) = A\tau|\text{sinc}(f\tau)|$$

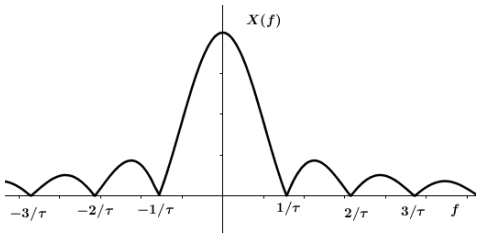


Figura 8: Espectro en el dominio de la frecuencia f

Esta discusión no lleva a considerar en espectros en la frecuencia de funciones aperiódicas. Esto se estudia con la Transformada de Fourier.

Referencia

M. Wilckert. *Signals & Systems for Dummies*. Wiley Brand.